

Guía de Pseudoclases e Identificadores

Proyecto 2 — Ciberguerra y Amenazas Híbridas 2026

1. Pseudoclases y Pseudoelementos

Una **pseudoclase** selecciona un elemento según su estado, posición o interacción del usuario, sin necesidad de agregar una clase o atributo extra en el HTML (por ejemplo, `:hover` para el estado de "cursor encima", o `:nth-child()` para la posición de un elemento entre sus hermanos). Un **pseudoelemento** (escrito con doble dos puntos, `::`) permite dar estilo a una parte específica de un elemento que no existe como una etiqueta HTML real, como `::before`, `::after` o `::marker`.

A continuación, cada pseudoclase o pseudoelemento realmente utilizado en el archivo `styles.css` de este proyecto, con el código exacto y su función.

`::after` (en `.header-principal`) (pseudoelemento)

```
.header-principal::after {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: -1px;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 3px;
  background-image: linear-gradient(90deg, transparent 0%, #22d3ee 50%, transparent 100%);
}
```

Crea una franja de luz decorativa debajo del encabezado sin necesitar un elemento HTML extra: el pseudoelemento genera contenido visual puramente desde el CSS.

`::before` (en `.seccion-bloque h2`) (pseudoelemento)

```
.seccion-bloque h2::before {
  content: "";
  display: inline-block;
  width: 8px;
  height: 8px;
  background-color: #22d3ee;
  border-radius: 50%;
  margin-right: 10px;
}
```

Inserta un pequeño punto de color cian antes de cada título de sección, dando identidad visual sin tener que escribir ese punto manualmente en cada encabezado del HTML.

`:hover` (en `.card-interna`) (pseudoclase)

```
.card-interna:hover {
  transform: translateY(-3px);
  box-shadow: 0 8px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
```

Eleva ligeramente la tarjeta y le agrega una sombra más marcada cuando el cursor pasa por encima, dando una sensación interactiva sin usar JavaScript.

:nth-child(3n) (en .galeria-mosaico) (pseudoclase)

```
.galeria-mosaico .columna-33:nth-child(3n) {  
margin-right: 0;  
}
```

Selecciona cada tercer elemento de la galería (3ro, 6to, 9no...) para quitarle el margen derecho, logrando filas limpias de 3 columnas que se repiten automáticamente sin necesidad de dividir el HTML en grupos manuales.

::marker (en .lista-opsec) (pseudoelemento)

```
.lista-opsec li::marker {  
color: #22d3ee;  
}
```

Cambia el color de la viñeta (el punto o número) de cada elemento de la lista, sin afectar el color del texto que la acompaña.

2. Identificadores (Selectores de ID)

Un **identificador** es el atributo id de un elemento HTML (id="nombre"), que debe ser único dentro de toda la página. En CSS se selecciona anteponiendo el símbolo # al nombre: #nombre { ... }. A diferencia de una clase (que puede repetirse en muchos elementos), un identificador apunta a un único elemento específico del documento.

Igual que en los demás proyectos, los identificadores (id="resumen", id="multimedia", id="galeria", etc.) se usan como destino de los enlaces del menú de navegación, pero el archivo CSS no los usa como selector #id para aplicar estilo.

Nota: este proyecto no usa actualmente el identificador como selector dentro del archivo CSS, así que a continuación se propone un ejemplo sencillo propio, siguiendo la indicación de plantear un caso propio cuando la técnica no esté presente en el código original.

```
/* Ejemplo propio: resaltar unicamente la seccion de OPSEC con un  
borde de advertencia, ya que es la seccion de mayor importancia practica */  
#opsec {  
border: 1px solid #f97316;  
box-shadow: 0 0 0 1px #f9731630;  
}
```